

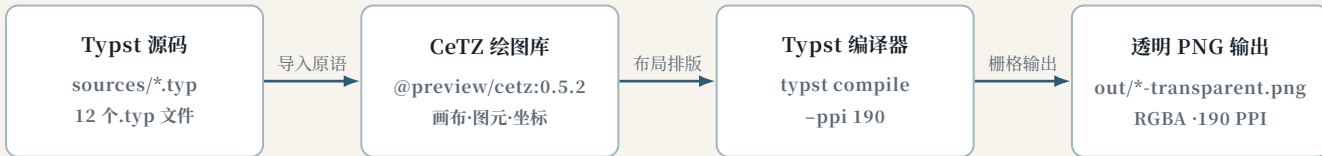
CeTZ Demos — 文档原生矢量绘图参考库

12 个场景·全矢量·可复现

基于 Typst 与 CeTZ 0.5.2，覆盖十二个跨学科场景，从源码到透明 PNG 的全链路可复现。

核心架构

从 Typst 源码到透明 PNG 的编译管线



Q

质量门校验
透明·可见·彩色

scripts/render.py: 调用系统 Typst 编译器批量渲染全部场景，通过 Pillow 校验 RGBA 直方图，确保输出非空白、非单色、非全不透明，弱输出直接报错退出。

场景画廊

十二个跨学科参考场景

每个场景均有独立.typ 源码、educational/design 用途说明与复杂度标签，由 catalog.json 统一登记。

几何与数学

九点圆几何证明

geometric_proof
几何·构造

相场极限环

phase_field
动力系统·向量场

语义视觉编译器

system_map
架构·管线

路线图时间线 (工作流与门禁)

timeline_roadmap
规划·依赖

科学与工程

Bézier 曲线解剖

bezier_anatomy
矢量·控制柄

轨道力学 (转移轨道)

orbital_mechanics
航天·物理

神经网络架构 (残差块)

neural_architecture
ML·层维度

排版字号体系

type_scale
设计系统·层级

矩阵变换 (基向量变化)

matrix_transforms
线性代数·教育

电路原理图 (传感前端)

circuit_schematic
电子·工程

地形等高线图

topographic_map
地形·排水

系统与架构

分子结构图

molecule
化学·官能团

设计与规划

12 个场景

覆盖 4 大类视觉家族：

·几何 / 数学讲解
·相图 / 电路 / 分子
·系统 / 网络 / 地形
·路线 / 设计样本

catalog.json

每个场景登记：

·id / use / question
·family / complexity / tags
共 12 条，id 唯一。

质量保障

三重校验·拒绝弱输出

1

透明度校验

透明像素占比 $\geq 5\%$ ，确保背景未被意外填充，输出可直接嵌入文档。

2

可见像素校验

非透明可见像素 $\geq 2.5\%$ ，排除全空画布或几乎看不见的渲染失败。

3

色彩像素校验

彩色像素数 ≥ 1000 ，确保图像有足够的色彩信息而非灰度草图。

快速开始

两行命令，构建全部 12 个场景：

\$ uv sync | \$ uv run python scripts/render.py